UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Asignatura: Organización Empresarial

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (TPI)

ENTREGA N° 1: LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

Caso de Estudio: Uber Technologies Inc.

Módulo Propuesto: Uber Green OS (Módulo Inteligente de Despacho Sostenible)

INTEGRANTE:

Sebastian Veas
Carrera: Tecnicatura en Programación
UTN - Modalidad a Distancia

CUERPO DOCENTE:

Prof. Gabriela Martínez (Titular)
Prof. Carolina Bruno (Adjunta)
Prof. Mario Raúl López (Adjunto)
Prof. Andrea Ramos (Adjunta)

1. SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO: UBER TECHNOLOGIES INC.

Uber Technologies Inc. es una empresa multinacional de tecnología con sede en San Francisco, California, pionera en el desarrollo de plataformas de movilidad como servicio (MaaS). Opera en el **sector terciario de la economía** (servicios, transporte y logística urbana), actuando como un intermediario digital que conecta de forma ágil la oferta (socios conductores independientes) con la demanda (usuarios pasajeros que requieren transportarse de un punto a otro).

Su modelo de negocios se fundamenta en la automatización algorítmica, permitiendo no solo la reserva de viajes de corta y larga distancia, sino también la entrega de comida (Uber Eats), envíos de paquetería urbana (Uber Flash) y soluciones logísticas corporativas de carga pesada (Uber Freight).

Estructura de la Plataforma Estratégica

La orientación estratégica y directiva de la corporación se sintetiza en los siguientes pilares formales:

> **MISIÓN Y VISIÓN CORPORATIVA**
>
> ***MISIÓN:*** *Hacer que la movilidad sea tan confiable como el agua corriente, para todos y en todas partes, impulsando la libre movilidad de personas y bienes a través de tecnologías de vanguardia que simplifiquen la vida urbana.*
>
> ***VISIÓN:*** *Liderar de forma absoluta la transición ecológica hacia un ecosistema de movilidad integrada, autónoma y compartida, desterrando de manera progresiva el auto particular y contribuyendo a la descarbonización de las ciudades globales.*

Valores Corporativos de la Organización

Los valores definidos por la empresa guían la toma de decisiones tecnológicas y el comportamiento operativo del sistema:

• **Obsesión por el cliente:** Todas las decisiones de software priorizan la experiencia del usuario, la simplicidad de la interfaz y la seguridad del viaje.
• **Hacer lo correcto:** Compromiso formal de actuar de manera transparente y ética con las regulaciones locales de las ciudades en las que opera.
• **Innovar con audacia:** Estimular la creación continua de algoritmos predictivos y flujos de inteligencia artificial para resolver problemas urbanos complejos.

• **Crecer y construir juntos:** Fomentar la colaboración estrecha con conductores y gobiernos locales para diseñar un modelo de transporte inclusivo.

2. MODELADO BAJO LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS (TGS)

Bajo la óptica científica de la **Teoría General de Sistemas (TGS)**, introducida por Ludwig von Bertalanffy, Uber es definido como un **sistema abierto complejo**. Esto se fundamenta en su interacción e intercambio constante de información, recursos y energía con el ambiente externo, ajustando de forma continua sus fronteras y su comportamiento algorítmico interno para alcanzar un estado de equilibrio dinámico (homeostasis).

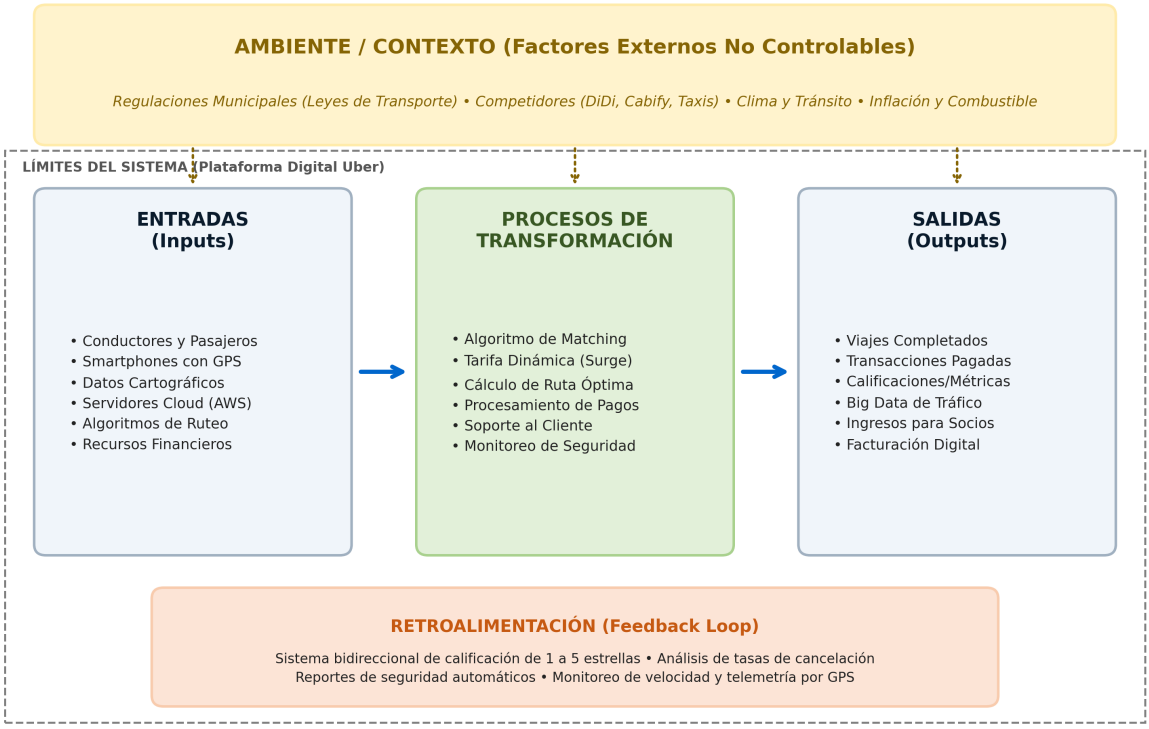


Figura 1. *Enfoque Sistémico de Uber como Sistema Abierto. Fuente: Elaboración propia.*

Análisis de Componentes Sistémicos de la Plataforma

Componente Sistémico	Detalle de Implementación Tecnológica en Uber
Entradas (Inputs)	Dispositivos GPS, servidores de AWS, APIs de mapas (Google Maps), datos históricos de viaje, ingenieros de software, recursos financieros y usuarios.
Procesos (Throughputs)	Algoritmo de Matching, fijación dinámica de tarifas (Surge Pricing), cálculo y optimización de rutas eficientes mediante grafos, procesamiento de pagos.
Salidas (Outputs)	Viajes y envíos finalizados, recibos de facturación electrónica digitales, Big Data de tráfico para municipios e ingresos distribuidos a conductores.
Retroalimentación	Sistema de calificación mutua de 1 a 5 estrellas, reportes de soporte, telemetría por smartphone GPS (velocidad, aceleraciones bruscas).
Ambiente (Contexto)	Leyes laborales, ordenanzas municipales de tránsito, competidores (DiDi, Cabify), clima, cortes de calle, inflación de combustibles.

3. PROPUESTA DE MÓDULO TECNOLÓGICO E INTERDEPENDENCIA

Módulo Propuesto: *Módulo Inteligente de Despacho Sostenible e Integración Eléctrica (Uber Green OS)*.

Para acelerar el compromiso de sustentabilidad corporativa, se propone el desarrollo de un módulo de software de telemetría y ruteo adaptativo. Este sistema monitoriza el **nivel de batería real (State of Charge - SoC)** de los vehículos eléctricos (VE) asociados a Uber mediante la integración de APIs de telemetría de fabricantes, estima el desgaste energético proyectado para viajes pendientes basándose en la topografía y clima actual, y programa de forma inteligente paradas de recarga rápida coordinadas con cargadores asociados durante los tiempos de inactividad o baja demanda del conductor.

Análisis Sistémico de Interdependencia

Bajo el principio sistémico de **Sinergia** y **Homeostasis**, la implantación de *Uber Green OS* alterará e interactuará con múltiples áreas operativas y módulos existentes dentro de la empresa:

1. Módulo de Despacho y Ruteo (Core Matching Algorítmico): El algoritmo de emparejamiento ya no se limitará a buscar el vehículo más cercano en distancia física. Deberá procesar como restricción lógica el SoC actual del vehículo. Si un usuario solicita un viaje de 30 km y el auto eléctrico más cercano solo posee un 15% de batería (autonomía insuficiente), el sistema lo descartará preventivamente de forma interna para evitar que el auto se quede varado con el pasajero a bordo, asignándole un viaje de corta distancia o desviando el vehículo automáticamente a una estación de carga rápida optimizada (manteniendo la homeostasis del sistema).

2. Módulo de Facturación y Pagos (Finanzas): El módulo de pagos integrará transacciones automáticas con las empresas de carga eléctrica aliadas. El costo de la recarga se deducirá directamente de las ganancias diarias acumuladas del conductor en la plataforma. Asimismo, se automatizará el cálculo y pago de un "bono de incentivo verde" por kilómetro recorrido para los conductores de VE, financiado por un cargo mínimo extra a corporaciones comprometidas con la huella de carbono neutra.

3. Módulo de Onboarding y Registro de Flotas (Operaciones): Este subsistema deberá actualizar sus formularios de registro para recolectar las especificaciones técnicas del vehículo eléctrico del conductor (capacidad de la batería en kWh, curva de carga rápida

máxima y tipo de puerto - CCS2 o CHAdeMO), creando nuevas entidades y tablas relacionales en la base de datos central que alimentarán las predicciones energéticas del algoritmo.

4. Módulo de Comercialización y Fidelización (Ventas/Marketing): Permitirá cuantificar y mostrar en la aplicación del pasajero los kilogramos de CO2 prevenidos en cada viaje ecológico. Estos datos acumularán "ecopuntos" para el usuario, que serán canjeables por descuentos en transporte o envíos, estimulando la demanda externa en el ambiente y fidelizando usuarios responsables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Bertalanffy, L. von (1968). *Teoría General de Sistemas: Fundamentos, desarrollo, aplicaciones*. México: Fondo de Cultura Económica.
• Cátedra de Organización Empresarial (2026). *Guía Conceptual y Práctica del TPI Progresivo*. Tecnicatura Universitaria en Programación, Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
• Uber Technologies Inc. (2026). *Environmental, Social, and Governance (ESG) Report and Technical Architecture Overview*.